INSTITUTO TÉCNICO RICALDONE

Primer Año de Bachillerato · Desarrollo de Software

BTVDS 1.3 · Diseño de aplicaciones multimedia



SIGMA

Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento de Aire acondicionado

Proyecto de módulo · Problema 4

Documentación técnica del sistema

Integrantes

Carlos Steven Gamez Menjivar-20230385

Carlos Eduardo Henrequez Posada-20250868

Reynaldo Javier De León Peña-20240088

Fernado Javier López Torres-20250034

Sección técnica: A-2

Instructor: Emerson González

San Salvador, octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3

2. Planteamiento del problema y objetivos 4

2.1 Problema 4

2.2 Objetivo general 4

2.3 Objetivos específicos 4

3. Levantamiento de requerimientos 5

3.1 Requerimientos funcionales 5

3.2 Requerimientos no funcionales 5

4. Arquitectura del sistema 7

4.1 Arquitectura Modelo-Vista 7

4.2 Estructura de carpetas 7

4.3 Tecnologías utilizadas 8

5. Roles y permisos 9

5.1 Alcance de los datos por rol 9

6. Diagrama de casos de uso 10

7. Diagrama entidad-relación 11

7.1 Relaciones 12

8. Diccionario de datos 13

8.1 Tabla Roles 13

8.2 Tabla Permisos 13

8.3 Tabla RolesPermisos 13

8.4 Tabla Usuarios 14

8.5 Tabla Clientes 14

8.6 Tabla Contratos 15

8.7 Tabla Equipos 15

8.8 Tabla Repuestos 16

8.9 Tabla Mantenimientos 16

8.10 Tabla MantenimientoRepuestos 17

8.11 Tabla RegistroActividad 17

8.12 Vistas 17

9. Seguridad y manejo de excepciones 19

9.1 Cifrado de contraseñas con BCrypt.Net 19

9.2 Otras medidas de seguridad 19

9.3 Manejo de excepciones 19

10. Pantallas del sistema 21

11. Instalación y usuarios de prueba 25

11.1 Requisitos 25

11.2 Pasos 25

11.3 Usuarios de prueba 25

1. Introducción

SIGMA (Sistema Integral de Gestión de Mantenimiento de Aire acondicionado) es una aplicación de escritorio para Windows desarrollada en C# con Windows Forms y SQL Server. Se construyó como proyecto de módulo para resolver el Problema 4: una empresa de mantenimiento de aire acondicionado que lleva sus contratos de mantenimiento preventivo, sus visitas de revisión, sus repuestos y la asignación de ingenieros en bitácoras físicas desorganizadas.

El sistema reemplaza esas bitácoras de papel por una base de datos centralizada. Con él, el administrador registra los contratos y los equipos de cada cliente, programa las visitas y les asigna un ingeniero; el ingeniero registra en una hoja de servicio lo que encontró, lo que hizo y los repuestos que consumió. Con eso queda un historial de mantenimiento de las instalaciones de cada cliente, que el administrador consulta cuando el cliente lo solicita.

Los clientes no usan el sistema: son las empresas dueñas de los contratos y de los equipos, y se registran como datos. Por eso el sistema tiene dos tipos de usuario, Administrador e Ingeniero.

El acceso está protegido por un inicio de sesión con contraseñas cifradas mediante la librería BCrypt.Net, y cada usuario ve únicamente las pantallas y los datos que le permite su rol. El programa sigue la arquitectura Modelo-Vista vista en clase: un proyecto contiene los datos y el acceso a la base (Modelo) y otro contiene los formularios (Vista).

Este documento reúne la documentación técnica del proyecto: el levantamiento de requerimientos, la arquitectura y la estructura de carpetas, los roles y permisos, el diagrama de casos de uso, el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos, las medidas de seguridad y de manejo de excepciones, las pantallas principales y la guía de instalación.

2. Planteamiento del problema y objetivos

2.1 Problema

La empresa anota sus contratos, visitas y repuestos en bitácoras físicas. Eso provoca que no se sepa con certeza qué equipos cubre cada contrato, que una misma visita se agende dos veces o se olvide, que no quede registro confiable de lo que el ingeniero hizo en cada equipo, que el inventario de repuestos no coincida con lo que realmente se consumió y que, cuando un cliente pregunta por el historial de sus instalaciones, haya que buscarlo hoja por hoja.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio que gestione los contratos de mantenimiento preventivo, las visitas de revisión, los repuestos y los ingenieros asignados de una empresa de mantenimiento de aire acondicionado, sustituyendo las bitácoras físicas por una base de datos segura y organizada.

2.3 Objetivos específicos

- Aplicar la arquitectura Modelo-Vista separando el acceso a datos de los formularios.
- Implementar un inicio de sesión con contraseñas cifradas con BCrypt.Net y dos roles: Administrador e Ingeniero.
- Construir el CRUD completo de equipos, mantenimientos, repuestos y contratos, además de clientes y usuarios.
- Controlar el acceso con permisos diferenciados por rol, administrables desde dentro del sistema.
- Registrar las hojas de servicio y descontar automáticamente del inventario los repuestos consumidos.
- Manejar los errores de la base de datos con Try-Catch y mostrarlos al usuario con mensajes claros.
- Entregar los scripts de la base de datos organizados y comentados, junto con esta documentación.

3. Levantamiento de requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Rol
RF-01	Iniciar sesión con usuario y contraseña. La contraseña se compara contra su hash BCrypt.	Todos
RF-02	Bloquear el botón de entrada durante 30 segundos después de 5 intentos fallidos.	Todos
RF-03	Mostrar en el menú solo los módulos que permiten los permisos del rol.	Todos
RF-04	Gestionar usuarios: crear, consultar, editar, desactivar y eliminar, asignándoles un rol.	Administrador
RF-05	Asignar y quitar permisos a cada rol desde dentro del sistema.	Administrador
RF-06	Gestionar clientes (CRUD): las empresas dueñas de los contratos. Se registran como datos; no tienen usuario.	Administrador
RF-07	Gestionar contratos de mantenimiento preventivo (CRUD).	Administrador
RF-08	Gestionar equipos de aire acondicionado (CRUD) asociados a un contrato.	Administrador
RF-09	Gestionar repuestos (CRUD) con existencia, existencia mínima y aviso de existencia baja.	Administrador
RF-10	Programar visitas de mantenimiento (CRUD) y asignarles un ingeniero, evitando dos visitas del mismo equipo el mismo día.	Administrador
RF-11	Consultar las visitas que tiene asignadas.	Ingeniero
RF-12	Registrar la hoja de servicio de una visita: estado, fecha, diagnóstico, trabajo realizado y observaciones.	Ingeniero
RF-13	Registrar los repuestos consumidos en la visita y descontarlos del inventario.	Ingeniero
RF-14	Consultar el historial de mantenimiento de las instalaciones de cada cliente, buscando por cliente, equipo, ingeniero o estado, y ver el detalle de cada hoja de servicio.	Administrador
RF-15	Guardar en una bitácora quién hizo cada acción y cuándo, y permitir consultarla.	Administrador

3.2 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	Arquitectura Modelo-Vista: la solución tiene un proyecto Modelo (datos) y un proyecto Vista (formularios).
RNF-02	Las contraseñas se guardan cifradas con BCrypt.Net; nunca en texto plano.
RNF-03	Todas las consultas usan parámetros (SqlParameter), lo que evita la inyección de SQL.

Código	Requerimiento
RNF-04	Las operaciones con la base de datos se protegen con Try-Catch y los errores se informan con MessageBox.
RNF-05	Los datos se validan en el formulario antes de enviarlos a la base de datos.
RNF-06	La base de datos está normalizada, con llaves foráneas y restricciones CHECK y UNIQUE.
RNF-07	Las operaciones que tocan varias tablas (hoja de servicio, permisos de un rol) se ejecutan dentro de una transacción.
RNF-08	La interfaz es coherente: mismos colores, mismos botones y mismos mensajes en todas las pantallas.
RNF-09	Plataforma: Windows 10 u 11, .NET Framework 4.8 y SQL Server Express.
RNF-10	El código se entrega en un repositorio con estructura clara de carpetas.

4. Arquitectura del sistema

4.1 Arquitectura Modelo-Vista

La solución SIGMA.sln está formada por dos proyectos. La Vista conoce al Modelo, pero el Modelo no conoce a la Vista: así el acceso a datos no depende de ningún formulario.

Proyecto	Tipo	Responsabilidad
Modelo	Biblioteca de clases	Conexión a SQL Server, clases de entidad (Usuario, Contrato, Equipo...) y clases de datos (UsuarioDatos, ContratoDatos...) con las consultas INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE. También el cifrado BCrypt, la sesión actual y la traducción de errores de SQL.
Vista	Aplicación Windows Forms	Formularios, validación de lo que escribe el usuario, mensajes (MessageBox) y estilos. Los formularios nunca escriben SQL: llaman a las clases de datos del Modelo.

Cada entidad tiene dos clases en el Modelo: la clase con sus propiedades (por ejemplo **Contrato**) y la clase estática con sus operaciones sobre la base (por ejemplo **ContratoDatos**, con los métodos Listar, Insertar, Actualizar y Eliminar). Cada formulario de la Vista corresponde a un módulo del menú.

4.2 Estructura de carpetas

```
SIGMA/
├── SIGMA.sln                    Solución de Visual Studio
├── README.md                    Guía rápida de instalación
├── Documentacion/               Este documento, diagramas y capturas
├── Modelo/                      PROYECTO MODELO (biblioteca de clases)
│   ├── ConexionDB/              Conexion.cs: único punto de conexión a SQL Server
│   ├── Database/                SIGMA_Script.sql y CrearBaseDeDatos.cmd
│   └── Modelo/                  Entidades y clases de datos
│       ├── Usuario.cs, Rol.cs, Permiso.cs, Cliente.cs, Contrato.cs,
│       │   Equipo.cs, Repuesto.cs, Mantenimiento.cs, RepuestoUsado.cs ...
│       ├── UsuarioDatos.cs, RolDatos.cs, PermisoDatos.cs, ClienteDatos.cs,
│       │   ContratoDatos.cs, EquipoDatos.cs, RepuestoDatos.cs,
│       │   MantenimientoDatos.cs, RegistroActividadDatos.cs
│       └── Clave.cs (BCrypt), Sesion.cs, Errores.cs, Nulos.cs, Textos.cs
└── Vista/                       PROYECTO VISTA (Windows Forms)
    ├── Program.cs               Punto de entrada: login y ventana principal
    ├── App.config               Cadena de conexión
    ├── Formularios/             FrmLogin, FrmMain, FrmInicio, FrmContratos,
    │                            FrmEquipos, FrmMantenimientos, FrmHojaServicio,
    │                            FrmRepuestos, FrmClientes, FrmUsuarios,
    │                            FrmRoles, FrmBitacora
    ├── Estilos/                 Tema.cs, EstiloGrid.cs, EstiloBotones.cs, Combos.cs
    ├── Utilidades/              Mensajes.cs, Validaciones.cs, Filtro.cs, Ventanas.cs
    └── Resources/               sigma.ico
```

4.3 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
C# y .NET Framework 4.8	Lenguaje y plataforma de los dos proyectos.
Windows Forms	Formularios de la capa Vista.
SQL Server Express	Motor de la base de datos SIGMA.
ADO.NET (System.Data.SqlClient)	Conexión, comandos parametrizados y transacciones.
BCrypt.Net-Next 4.0.3	Cifrado y verificación de contraseñas.
Guna.UI2.WinForms 2.0.4.8	Controles visuales (botones, cajas de texto, combos).
Git y GitHub	Control de versiones y repositorio del proyecto.

5. Roles y permisos

El control de acceso se guarda en tres tablas: **Roles** (los tipos de usuario), **Permisos** (las acciones que el sistema sabe controlar) y **RolesPermisos** (qué permisos tiene cada rol). Cada usuario tiene un rol; al iniciar sesión el programa carga los permisos de ese rol y con ellos decide qué botones del menú mostrar y qué acciones permitir.

El sistema tiene dos roles: **Administrador** e **Ingeniero**. Los clientes no tienen rol ni usuario, porque nunca interactúan directamente con el sistema. El administrador puede cambiar los permisos del rol Ingeniero desde la pantalla **Roles y permisos**. El rol Administrador siempre conserva todos los permisos, para que el sistema nunca se quede sin alguien que pueda administrarlo. La tabla siguiente muestra los permisos con los que se instala el sistema.

Módulo	Permiso	Administrador	Ingeniero
Contratos	Consultar contratos	Sí	—
Contratos	Crear, editar y eliminar contratos	Sí	—
Equipos	Consultar equipos	Sí	Sí
Equipos	Crear, editar y eliminar equipos	Sí	—
Repuestos	Consultar repuestos	Sí	Sí
Repuestos	Crear, editar y eliminar repuestos	Sí	—
Mantenimientos	Consultar el historial de mantenimientos	Sí	Sí
Mantenimientos	Programar visitas y asignar ingenieros	Sí	—
Mantenimientos	Registrar hojas de servicio y repuestos consumidos	Sí	Sí
Clientes	Crear, editar y eliminar clientes corporativos	Sí	—
Administración	Gestionar usuarios, roles y permisos	Sí	—
Administración	Consultar la bitácora de actividad	Sí	—

5.1 Alcance de los datos por rol

Además de los permisos, el sistema limita qué registros ve cada rol:

- **Ingeniero:** solo ve las visitas que tiene asignadas y solo puede registrar la hoja de servicio de esas visitas. Consulta equipos y repuestos, sin modificarlos.
- **Administrador:** ve y gestiona todos los registros, incluidos usuarios, roles, permisos y bitácora.

6. Diagrama de casos de uso

El diagrama muestra los dos actores del sistema y lo que cada uno puede hacer. Ambos inician sesión; a partir de ahí cada actor accede a los casos de uso de su rol. Como el Administrador tiene todos los permisos, también puede realizar los casos de uso del Ingeniero.

El cliente no aparece como actor porque nunca interactúa directamente con el sistema: es el administrador quien registra sus datos, sus contratos y sus equipos, y quien consulta el historial de mantenimiento cuando el cliente lo pide.

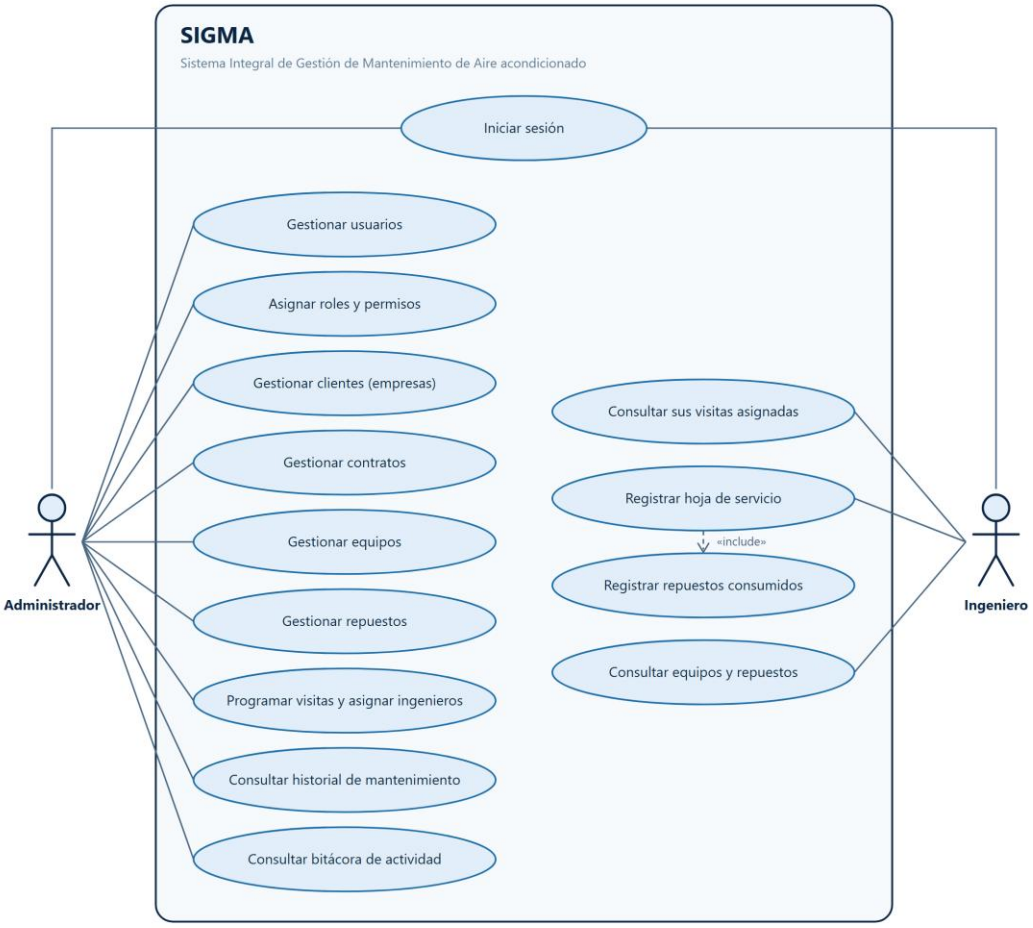


Figura 1. Diagrama de casos de uso de SIGMA

Actor	Casos de uso
Administrador	Iniciar sesión · Gestionar usuarios · Asignar roles y permisos · Gestionar clientes (empresas) · Gestionar contratos · Gestionar equipos · Gestionar repuestos · Programar visitas y asignar ingenieros · Consultar historial de mantenimiento · Consultar bitácora de actividad
Ingeniero	Iniciar sesión · Consultar sus visitas asignadas · Registrar hoja de servicio (incluye registrar los repuestos consumidos) · Consultar equipos y repuestos

7. Diagrama entidad-relación

La base de datos SIGMA tiene once tablas. Cuatro son de seguridad (Roles, Permisos, RolesPermisos y Usuarios), seis son del negocio (Clientes, Contratos, Equipos, Repuestos, Mantenimientos y MantenimientoRepuestos) y una es la bitácora (RegistroActividad).



Figura 2. Diagrama entidad-relación de la base de datos SIGMA

7.1 Relaciones

Tabla padre	Tabla hija	Tipo	Llave foránea	Significado
Clientes	Contratos	1 a N	IdCliente	Un cliente puede firmar muchos contratos.
Contratos	Equipos	1 a N	IdContrato	Un contrato cubre muchos equipos.
Equipos	Mantenimientos	1 a N	IdEquipo	Un equipo recibe muchas visitas de mantenimiento.
Mantenimientos	MantenimientoRepuestos	1 a N	IdMantenimiento	En una visita se consumen muchos repuestos.
Permisos	RolesPermisos	1 a N	IdPermiso	Un permiso puede estar asignado a muchos roles.
Repuestos	MantenimientoRepuestos	1 a N	IdRepuesto	Un repuesto se consume en muchas visitas.
Roles	RolesPermisos	1 a N	IdRol	Un rol tiene muchos permisos asignados.
Roles	Usuarios	1 a N	IdRol	Un rol lo tienen muchos usuarios; cada usuario tiene un solo rol.
Usuarios	Mantenimientos	1 a N	IdIngeniero	Un ingeniero atiende muchas visitas; cada visita tiene un ingeniero.
Usuarios	RegistroActividad	1 a N	IdUsuario	Un usuario genera muchas acciones en la bitácora.

Las relaciones de muchos a muchos se resuelven con tablas intermedias: **RolesPermisos** une Roles con Permisos, y **MantenimientoRepuestos** une Mantenimientos con Repuestos (guardando además la cantidad y el precio del momento).

8. Diccionario de datos

Para cada tabla se indica el nombre del campo, su tipo de dato, si admite valores nulos, si es llave primaria (PK) o foránea (FK) y su descripción con las restricciones que tiene.

8.1 Tabla Roles

Tipos de usuario del sistema. Son dos: Administrador e Ingeniero.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdRol	INT	No	PK	Identificador del rol (autonumérico).
Nombre	VARCHAR(30)	No		Nombre del rol. No se repite (UNIQUE).
Descripcion	NVARCHAR(150)	No		Para qué sirve el rol.

8.2 Tabla Permisos

Acciones que el sistema sabe controlar. Cada fila es un permiso que se puede dar o quitar a un rol.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdPermiso	INT	No	PK	Identificador del permiso (autonumérico).
Clave	VARCHAR(40)	No		Identificador que revisa el programa, por ejemplo CONTRATOS_GESTIONAR. No se repite (UNIQUE).
Nombre	NVARCHAR(80)	No		Texto del permiso que ve el administrador.
Modulo	NVARCHAR(30)	No		Módulo o pantalla a la que pertenece el permiso.

8.3 Tabla RolesPermisos

Permisos asignados a cada rol. Resuelve la relación de muchos a muchos entre Roles y Permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdRol	INT	No	PK, FK → Roles	Rol que recibe el permiso.
IdPermiso	INT	No	PK, FK → Permisos	Permiso asignado al rol. La llave primaria compuesta impide asignarlo dos veces.

8.4 Tabla Usuarios

Personas que pueden iniciar sesión en el sistema: administradores e ingenieros.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdUsuario	INT	No	PK	Identificador del usuario (autonumérico).
Nombre	NVARCHAR(100)	No		Nombre completo de la persona.
NombreUsuario	VARCHAR(30)	No		Nombre con el que inicia sesión. No se repite (UNIQUE).
Contrasena	VARCHAR(100)	No		Hash de la contraseña generado con BCrypt (60 caracteres). Nunca se guarda el texto real.
IdRol	INT	No	FK → Roles	Rol del usuario; de él dependen sus permisos.
Correo	VARCHAR(100)	Sí		Correo electrónico (opcional).
Activo	BIT	No		1 = puede iniciar sesión; 0 = desactivado. Valor por defecto: 1.
FechaCreacion	DATETIME	No		Fecha y hora en que se creó el usuario. Valor por defecto: GETDATE().
UltimoAcceso	DATETIME	Sí		Fecha y hora del último inicio de sesión.

8.5 Tabla Clientes

Empresas que contratan el servicio de mantenimiento. Solo se guardan sus datos: los clientes no tienen usuario ni entran al sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdCliente	INT	No	PK	Identificador del cliente (autonumérico).
Nombre	NVARCHAR(100)	No		Razón social de la empresa. No se repite (UNIQUE).
Nit	VARCHAR(17)	No		Número de identificación tributaria, con formato 0000-000000-000-0. No se repite (UNIQUE).
Contacto	NVARCHAR(100)	No		Persona encargada en la empresa.
Telefono	VARCHAR(9)	No		Teléfono con formato 0000-0000.
Correo	VARCHAR(100)	Sí		Correo de contacto (opcional).
Direccion	NVARCHAR(200)	No		Dirección de la empresa.

8.6 Tabla Contratos

Contratos de mantenimiento preventivo firmados con un cliente. El programa los muestra con el código CT-0001.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdContrato	INT	No	PK	Identificador del contrato (autonumérico).
IdCliente	INT	No	FK → Clientes	Cliente que firmó el contrato.
FechaInicio	DATE	No		Inicio de la vigencia.
FechaFin	DATE	No		Fin de la vigencia. CHECK: debe ser posterior a FechaInicio.
Frecuencia	VARCHAR(15)	No		Cada cuánto se hace la visita preventiva. CHECK: Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral o Anual.
MontoMensual	DECIMAL(10,2)	No		Monto mensual del contrato en dólares. CHECK: mayor que 0.
Estado	VARCHAR(15)	No		CHECK: Vigente, Suspendido o Finalizado.
Descripcion	NVARCHAR(300)	Sí		Alcance del contrato (opcional).

8.7 Tabla Equipos

Equipos de aire acondicionado instalados donde el cliente y cubiertos por un contrato.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdEquipo	INT	No	PK	Identificador del equipo (autonumérico).
IdContrato	INT	No	FK → Contratos	Contrato que cubre al equipo; a través de él se sabe de qué cliente es.
NumeroSerie	VARCHAR(30)	No		Número de serie de la placa del equipo. No se repite (UNIQUE).
Marca	NVARCHAR(40)	No		Marca del equipo.
Modelo	NVARCHAR(40)	No		Modelo del equipo.
Tipo	VARCHAR(20)	No		CHECK: Mini Split, Cassette, Piso-Techo, Central, Ventana o Chiller.
CapacidadBTU	INT	No		Capacidad de enfriamiento en BTU. CHECK: mayor que 0.
Ubicacion	NVARCHAR(150)	No		Lugar de la instalación del cliente donde está el equipo.
FechaInstalacion	DATE	No		Fecha en que se instaló el equipo.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
Estado	VARCHAR(20)	No		CHECK: Operativo, En mantenimiento o Fuera de servicio.

8.8 Tabla Repuestos

Inventario de piezas que los ingenieros consumen en las visitas. El programa los muestra con el código RP-0001.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdRepuesto	INT	No	PK	Identificador del repuesto (autonumérico).
Nombre	NVARCHAR(80)	No		Nombre del repuesto. No se repite (UNIQUE).
Categoria	NVARCHAR(20)	No		CHECK: Eléctrico, Mecánico, Refrigeración, Filtración u Otro.
Existencia	INT	No		Unidades disponibles en bodega. CHECK: mayor o igual que 0.
StockMinimo	INT	No		Cantidad a partir de la cual se avisa existencia baja. CHECK: mayor o igual que 0.
PrecioUnitario	DECIMAL(10,2)	No		Precio del repuesto en dólares. CHECK: mayor que 0.

8.9 Tabla Mantenimientos

Visitas de revisión. Cada fila es también la hoja de servicio que llena el ingeniero. El programa las muestra con el código MT-0001.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdMantenimiento	INT	No	PK	Identificador de la visita (autonumérico).
IdEquipo	INT	No	FK → Equipos	Equipo que se revisa.
IdIngeniero	INT	No	FK → Usuarios	Usuario con rol Ingeniero asignado a la visita.
Tipo	VARCHAR(12)	No		CHECK: Preventivo o Correctivo.
FechaProgramada	DATE	No		Fecha en que debe hacerse la visita.
FechaRealizada	DATE	Sí		Fecha en que se hizo. Se llena al completar la hoja de servicio.
Estado	VARCHAR(15)	No		CHECK: Programado, En proceso, Completado o Cancelado.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
Diagnostico	NVARCHAR(500)	Sí		Lo que el ingeniero encontró al revisar el equipo.
TrabajoRealizado	NVARCHAR(500)	Sí		Lo que el ingeniero le hizo al equipo.
Observaciones	NVARCHAR(300)	Sí		Indicaciones del administrador o recomendaciones del ingeniero.

8.10 Tabla MantenimientoRepuestos

Repuestos consumidos en cada visita (detalle de la hoja de servicio). Resuelve la relación de muchos a muchos entre Mantenimientos y Repuestos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdDetalle	INT	No	PK	Identificador del detalle (autonumérico).
IdMantenimiento	INT	No	FK → Mantenimientos	Visita en la que se consumió el repuesto.
IdRepuesto	INT	No	FK → Repuestos	Repuesto consumido. UNIQUE junto con IdMantenimiento: no se repite en la misma visita.
Cantidad	INT	No		Unidades consumidas. CHECK: mayor que 0.
PrecioUnitario	DECIMAL(10,2)	No		Precio del repuesto en el momento en que se consumió.

8.11 Tabla RegistroActividad

Bitácora del sistema: guarda quién hizo cada acción y cuándo. Reemplaza la bitácora física.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
IdRegistro	INT	No	PK	Identificador del registro (autonumérico).
IdUsuario	INT	No	FK → Usuarios	Usuario que hizo la acción.
Accion	NVARCHAR(200)	No		Descripción de la acción realizada.
Fecha	DATETIME	No		Fecha y hora de la acción.

8.12 Vistas

Las vistas unen las tablas para que el programa lea los nombres (cliente, rol, ingeniero) sin repetir los INNER JOIN en cada consulta.

Vista	Qué devuelve
VistaUsuarios	Usuarios con el nombre de su rol.
VistaRolesPermisos	Permisos de cada rol con sus nombres y claves.
VistaContratos	Contratos con el nombre del cliente y la cantidad de equipos que cubren.
VistaEquipos	Equipos con el cliente al que pertenecen (a través del contrato).
VistaMantenimientos	Visitas con los datos del equipo, el cliente, el ingeniero y el costo total de repuestos.
VistaRepuestosUsados	Repuestos consumidos en cada visita, con su nombre y subtotal.
VistaActividad	Bitácora con el usuario que hizo cada acción.

9. Seguridad y manejo de excepciones

9.1 Cifrado de contraseñas con BCrypt.Net

La clase **Clave** del Modelo es la única que usa la librería BCrypt.Net. Al crear un usuario o cambiarle la contraseña, el método Cifrar genera un hash con costo 11 y una sal aleatoria; eso es lo único que llega a la base de datos. Al iniciar sesión, el método Coincide verifica la contraseña escrita contra el hash guardado. El hash no se puede revertir: ni el administrador ni quien lea la base puede conocer la contraseña.

```
public static string Cifrar(string clave)
{
    return BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(clave, Costo);     // Costo = 11
}

public static bool Coincide(string clave, string guardado)
{
    return BCrypt.Net.BCrypt.Verify(clave, guardado);
}
```

9.2 Otras medidas de seguridad

- **Contraseña segura:** mínimo 8 caracteres, con letras y números.
- **Mismo mensaje de error** para usuario inexistente y contraseña incorrecta, para no revelar qué usuarios existen.
- **Bloqueo temporal:** tras 5 intentos fallidos el inicio de sesión se bloquea 30 segundos.
- **Consultas parametrizadas:** ningún dato del usuario se concatena en el SQL.
- **Autenticación de Windows** en la conexión a SQL Server: el programa no guarda ninguna contraseña de la base de datos.
- **Doble control de permisos:** el menú esconde lo que el rol no puede usar y, además, cada botón Guardar o Eliminar vuelve a revisar el permiso.
- **Sesión siempre actualizada:** al abrir cada módulo se vuelve a leer el usuario; si fue desactivado o su rol perdió permisos, el cambio se aplica de inmediato.
- **Protección del administrador:** no se puede eliminar ni desactivar al último Administrador activo, ni un usuario puede eliminarse a sí mismo.

9.3 Manejo de excepciones

Todas las operaciones con la base de datos están dentro de un bloque Try-Catch. En el Modelo, cada método de las clases de datos atrapa la SqlException y la convierte en un mensaje en español con un código propio (clase **Errores**). En la Vista, cada formulario atrapa esa excepción y la muestra con un MessageBox (clase **Mensajes**), sin que el programa se cierre.

```
// Modelo: ContratoDatos.Eliminar
try
{
    using (SqlConnection con = Conexion.Abrir())
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM Contratos WHERE IdContrato = @Id", con))
    {
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Id", idContrato);
        return cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}
catch (SqlException ex)
{
    throw new Exception(Errores.Texto(ex), ex);
}

// Vista: FrmContratos.btnEliminar_Click
try
{
    ContratoDatos.Eliminar(c.IdContrato);
    Mensajes.Info("Contrato eliminado.");
}
catch (Exception ex)
{
    Mensajes.Fallo("No se pudo eliminar el contrato.", ex);
}
```

Además, Program.cs registra dos manejadores globales para cualquier error no previsto, de modo que la aplicación nunca termina con una ventana de error de Windows.

Código	Cuándo aparece
ERR-SQL-001	No se pudo conectar con SQL Server (servicio apagado o servidor incorrecto).
ERR-SQL-002	Se intentó repetir un dato único (usuario, NIT, número de serie...).
ERR-SQL-003	Se intentó eliminar un registro que otro usa (llave foránea).
ERR-SQL-004	La consulta pide una tabla o columna que no existe.
ERR-SQL-005	La base de datos tardó demasiado en responder.
ERR-SQL-007	La operación rompe una regla del negocio (por ejemplo, no hay existencia suficiente de un repuesto).
ERR-SQL-008	La base de datos SIGMA no existe o el usuario de Windows no tiene permiso.
ERR-VAL-001 a 003	Validación del formulario: campo obligatorio vacío, formato incorrecto o número fuera de rango.
ERR-APP-001 / 002	Error inesperado de la aplicación.

10. Pantallas del sistema

Todas las pantallas comparten los mismos colores, tipografía y botones. Las tablas tienen un buscador; los formularios marcan el campo con error y explican qué corregir.

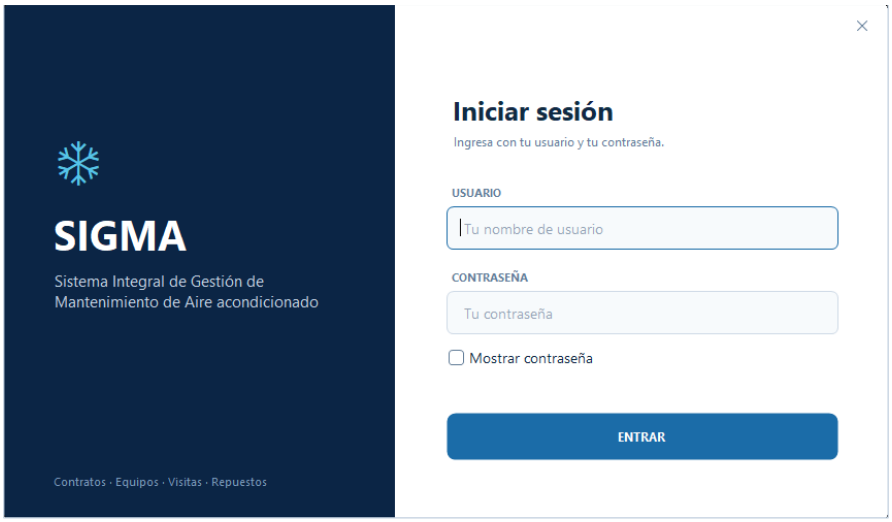


Figura 3. Inicio de sesión

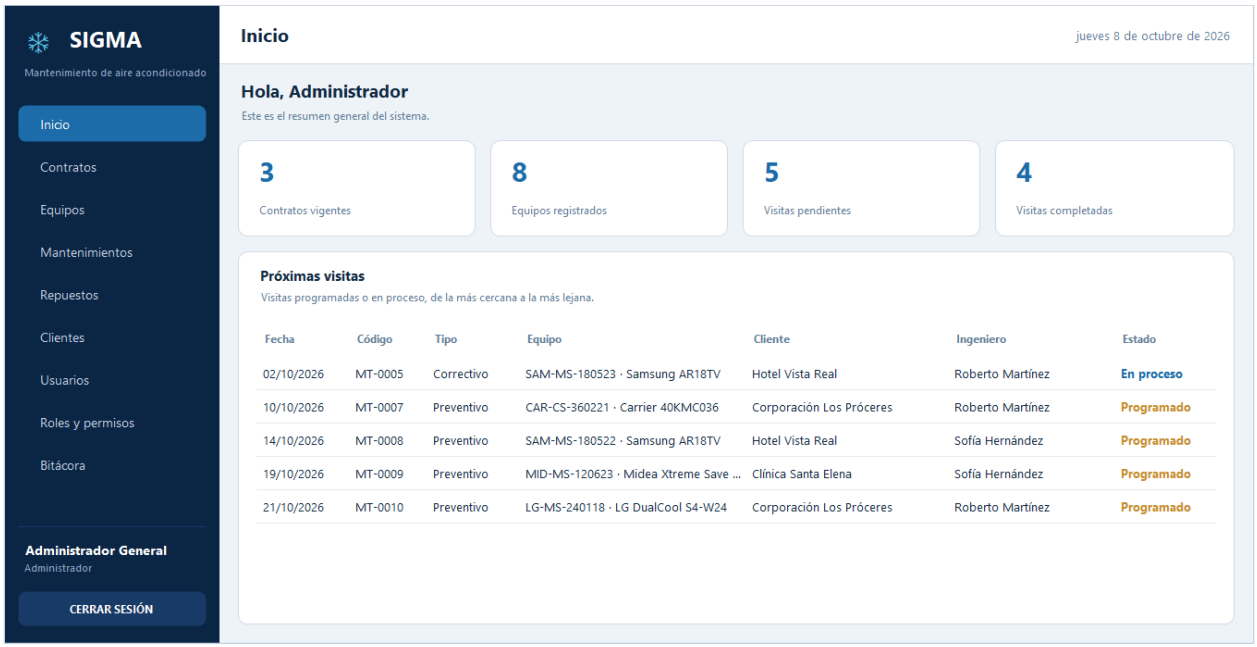


Figura 4. Pantalla de inicio del Administrador: menú completo y resumen del sistema

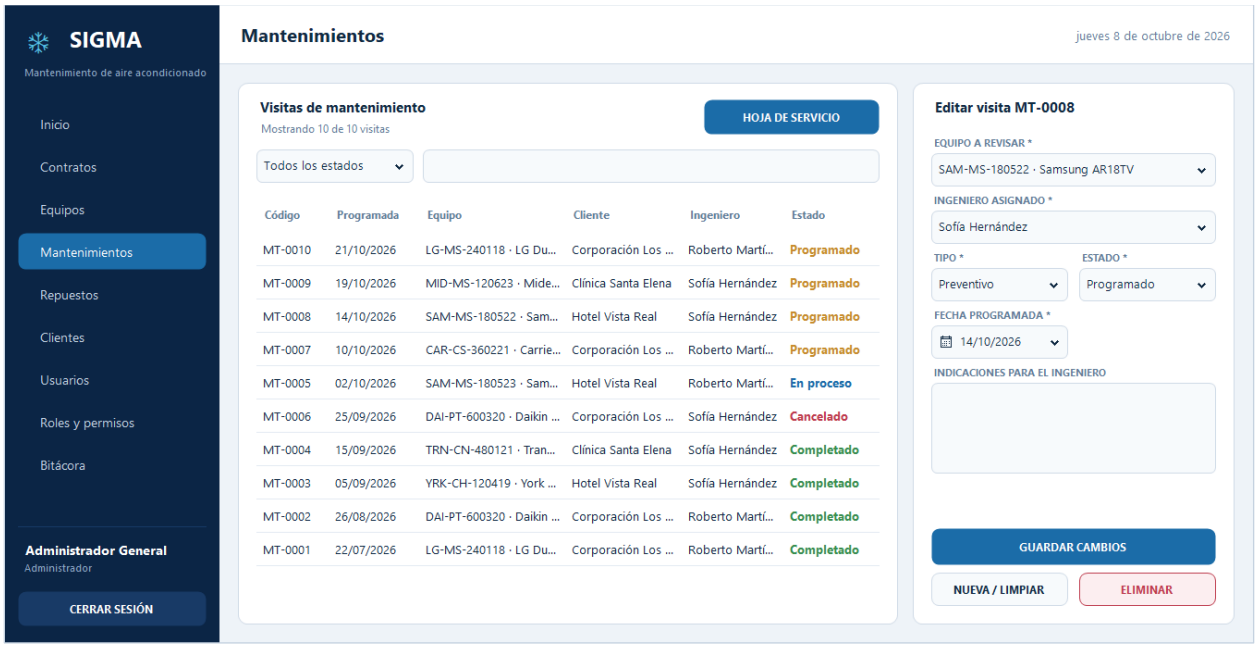


Figura 5. Administrador: programación de visitas, asignación del ingeniero e historial de mantenimiento por cliente

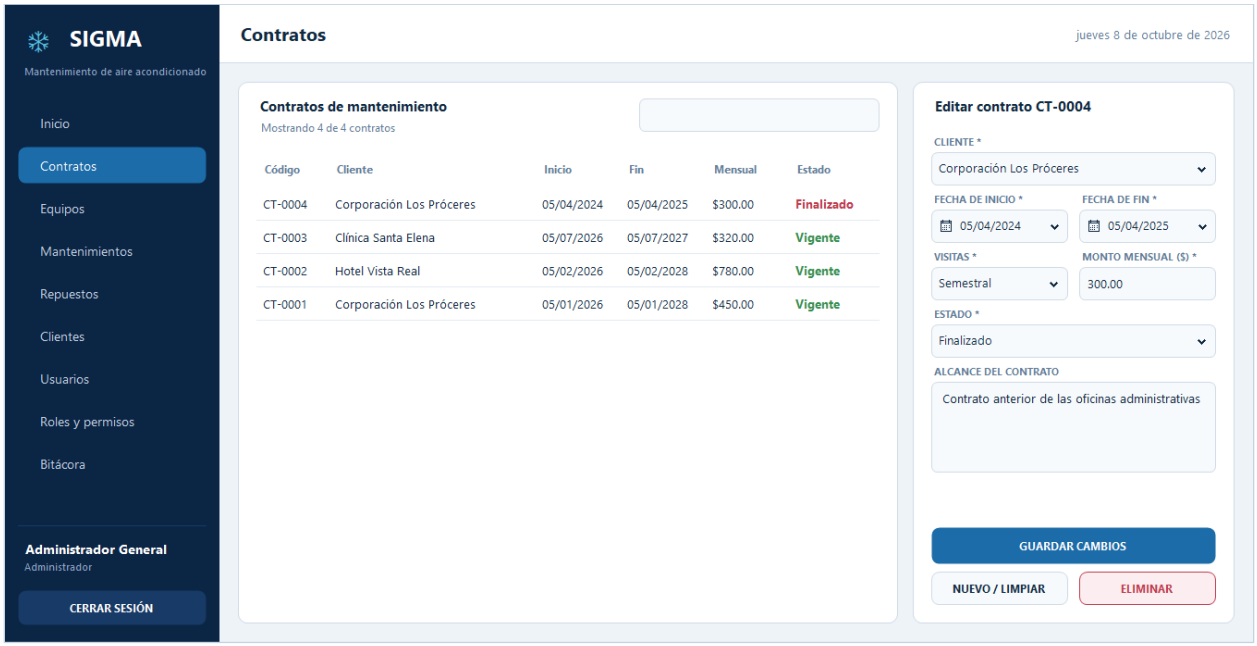


Figura 6. Administrador: gestión de contratos (el mismo diseño se usa en equipos, repuestos y clientes)

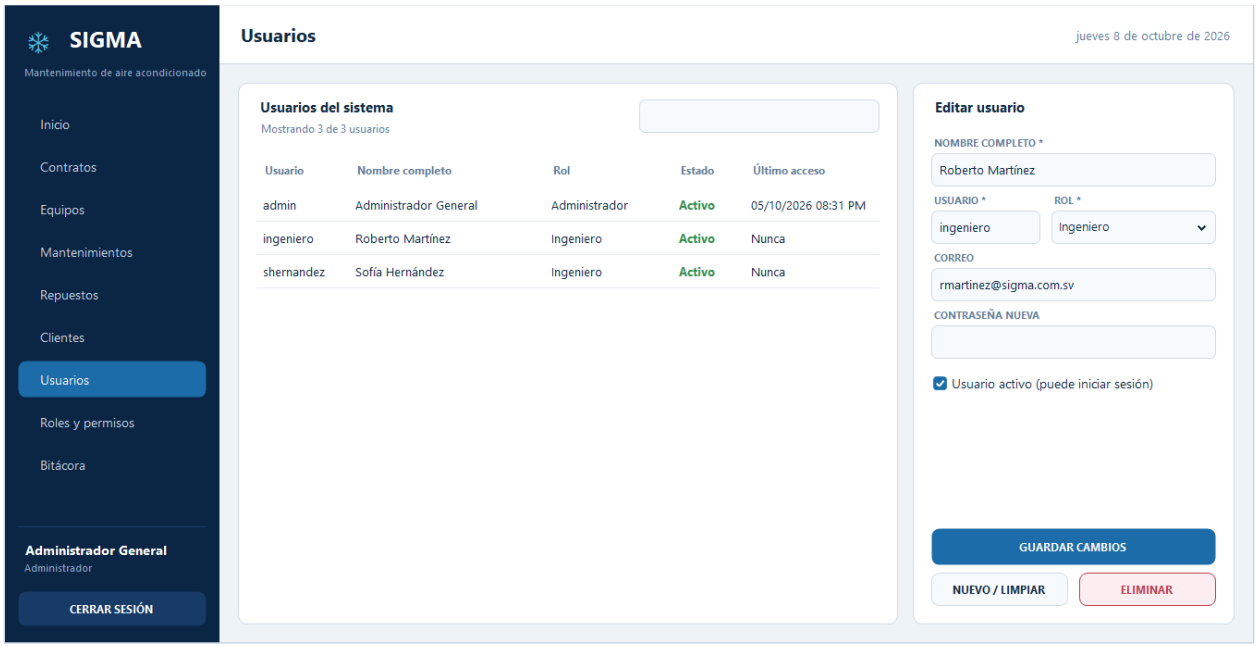


Figura 7. Administrador: gestión de usuarios con asignación de rol

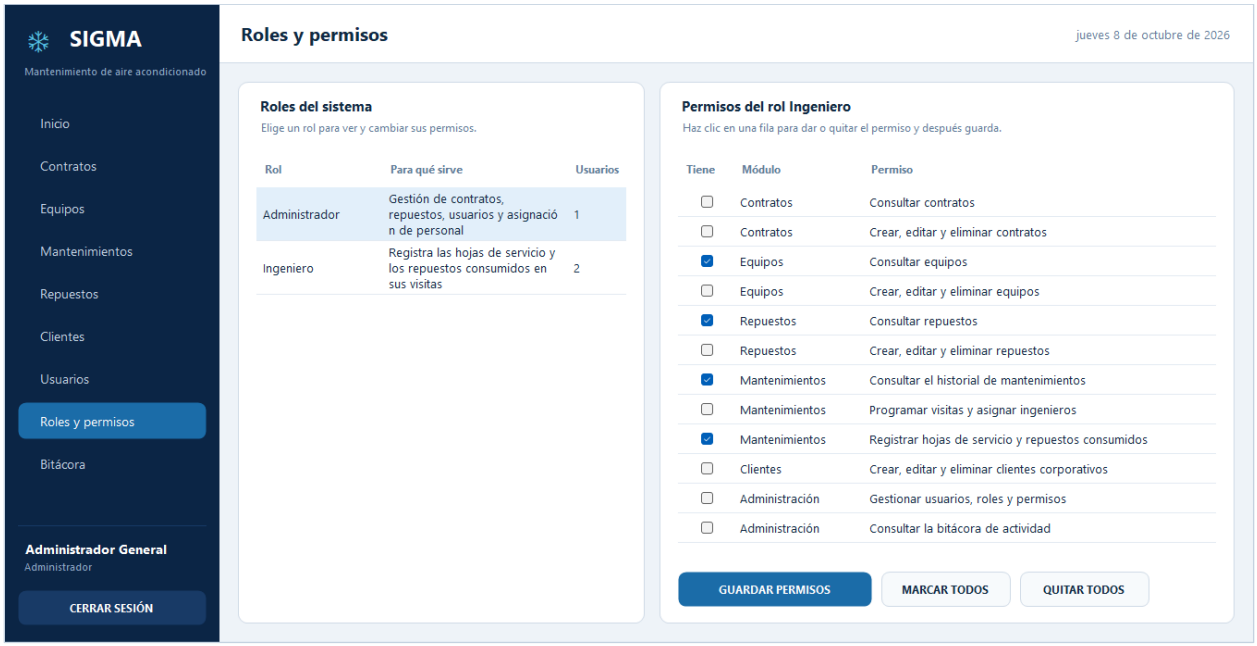


Figura 8. Administrador: asignación de permisos a cada rol

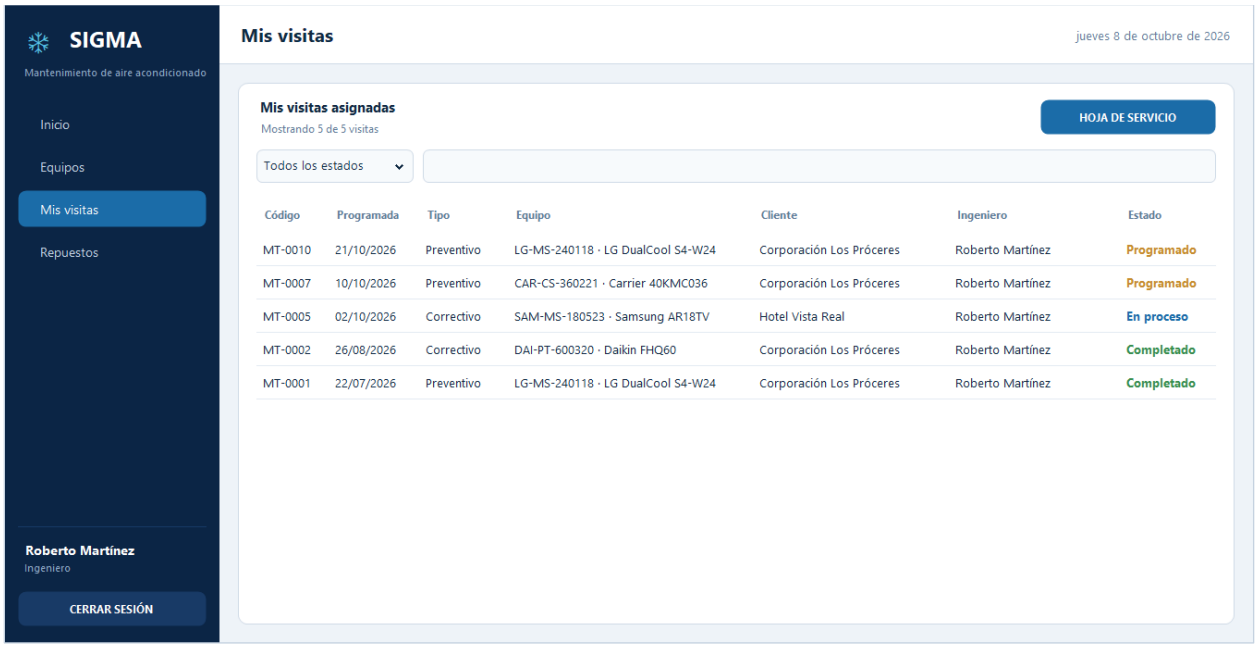


Figura 9. Ingeniero: solo ve sus visitas asignadas y un menú reducido

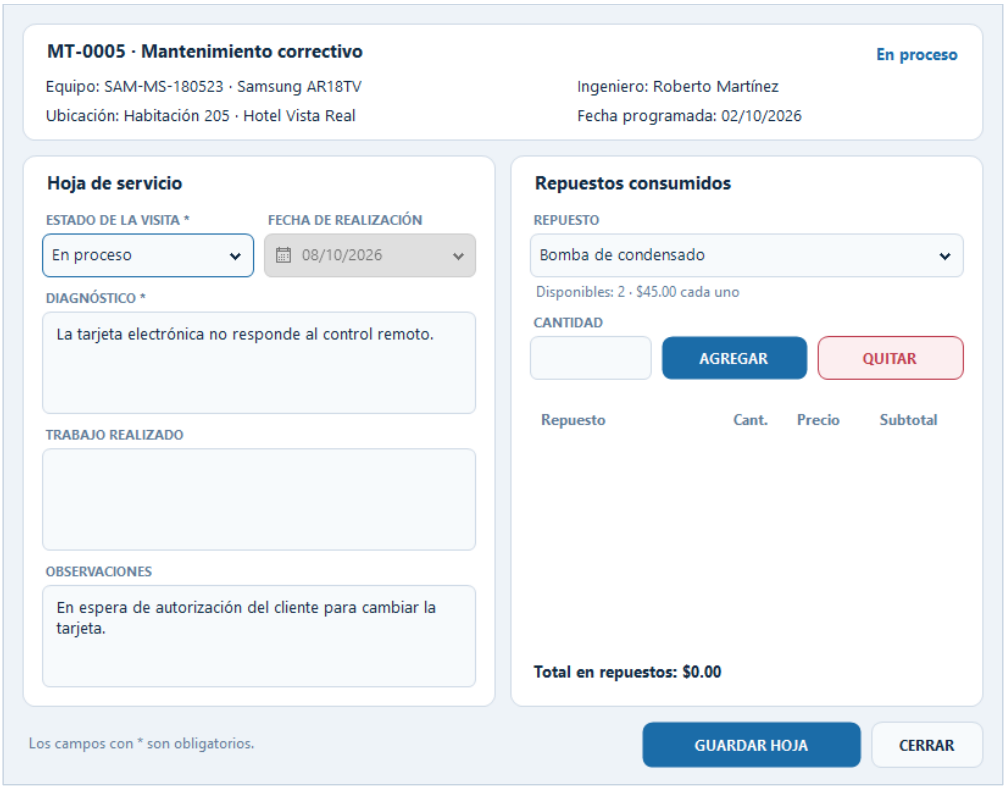


Figura 10. Ingeniero: hoja de servicio con los repuestos consumidos

11. Instalación y usuarios de prueba

11.1 Requisitos

- Windows 10 u 11 con .NET Framework 4.8.
- SQL Server Express (instancia localhost\SQLEXPRESS) y, de preferencia, SQL Server Management Studio.
- Visual Studio 2022 con la carga de trabajo de desarrollo de escritorio de .NET.

11.2 Pasos

1. Crear la base de datos: abrir **Modelo\Database\SIGMA_Script.sql** en SQL Server Management Studio y presionar Execute (F5), o hacer doble clic en **CrearBaseDeDatos.cmd** de esa misma carpeta.
2. Abrir **SIGMA.sln** en Visual Studio. Los paquetes BCrypt.Net-Next y Guna.UI2.WinForms se restauran solos al compilar (clic derecho en la solución, Restaurar paquetes NuGet).
3. Si el servidor no se llama localhost\SQLEXPRESS, cambiar el Data Source en **Vista\App.config**.
4. Establecer **Vista** como proyecto de inicio y presionar F5.

11.3 Usuarios de prueba

El script crea estos usuarios, con datos de ejemplo para probar cada rol:

Usuario	Contraseña	Rol	Qué puede probar
admin	Admin123	Administrador	Todo el sistema: contratos, equipos, repuestos, visitas, clientes, usuarios, roles y bitácora.
ingeniero	Ingeniero123	Ingeniero	Sus visitas asignadas y el registro de hojas de servicio con repuestos.
shernandez	Ingeniero123	Ingeniero	Segundo ingeniero, para comprobar que cada uno ve solo sus visitas.